Département informatique - PORTFOLIO BUT1 - Raphaël DE WITTE - Année 2024-2025

==========

Sommaire

1. Saé 1.01 : Implémentation d'un besoin client
2. Saé 1.02 : Jeu ludo-pédagogique
3. Saé 1.03 + Saé 2.03 : Installation d'une machine virtuelle
4. Saé 1.04 + Saé 2.04 : Introduction aux bases de données
5. Saé 1.05 + Saé 1.06 : Plateforme de covoiturage en ligne
6. Saé 2.01 + Saé 2.02 : Développement d'une application et Exploration algorithmique
7. Saé 2.05 : Gestion de projet
8. Saé 2.06 : Vidéo de vulgarisation scientifique sur un point de science informatique en équipe

==========

Saé 1.01 : Implémentation d'un besoin client

1. Présentation du projet

Résumé du projet :

L'implémentation d'un besoin client consistait en de petites évaluations hebdomadaires d'initiation au développement, dans un contexte fictif d'ajouts de fonctionnalités pour une entreprise tout au long du premier semestre de BUT1.

Compétences techniques et savoir-faire informatiques visés :

-Maîtrise des bases du développement : variables, conditions, boucles, fonctions, tableaux, ect

Savoir-être requis :

- Rigueur

- Autonomie

2. Mon bilan personnel rédigé

Mon ressenti :

Cette SAE était pour moi relativement productive et agréable. Je n'ai rencontré que peu de difficultés, les erreurs commises étaient principalement liées à des oublis de syntaxe. Je sentais que je progressais et c'était encourageant.

Ce que je referais différemment :

J’aurais fait davantage d’entraînements de mémorisation des syntaxes précises.

Compétences développées :

-Bases de la programmation (logique, syntaxe)

-Autonomie et rigueur dans le travail

==========

Bilan des compétences acquises

SAE 1.02 : Développement et création d’un jeu ludo-pédagogique

Titre du jeu : PédagoMémo

Noms des membres de l’équipe : Corentin LORMIER et Raphaël DE WITTE

Description du jeu :

Pour cette saé, nous proposons un jeu basé sur un “mémory”. L’idée ici est de retourner deux cartes liées pour les enlever du plateau. Nous avons donc eu l’idée de remplacer ces cartes par un calcul à relier à son résultat. Nous avons créé 2 modes dans le jeu. Un mode solo et un mode 1vs1. Dans le mode solo, vous enchaînez les grilles pour essayer de faire le meilleur score avant de ne plus avoir de vie. Au total, il y a 35 grilles. Ce jeu propose un tableau, exclusif au mode solo, des 10 meilleurs scores réalisés. Le mode 1vs1 vous permet de choisir la taille de la grille et le type de calcul de votre choix pour vous affronter.

```
Bienvenue dans le Pédago-mémo !
Dans ce jeu pédagogique, vous devez assembler des cartes par pairs.
Ces cartes représentent des calculs et leur résultat.

1 : Mode Solo
2 : Mode 1vs1
3 : Voir scores(solo)
4 : Quitter

Action à faire :
```

Le menu principal du jeu

```
Score de GuestUser : 30     Vies : 18
Grille n°1                  Tour : 9

      A       B       C       D
1             ?       ?       ?
2             ?               19+18
3                     ?       ?
4             ?       0+15    ?

Appuyez sur Entrée pour continuer
```

Un exemple d'une grille en jeu

Ai-je réussi à répondre à tous les attendus du sujet ?

Notre jeu est divisé en plusieurs fonctions, procédures et tests, rangées par catégorie dans le code. Nous avons aussi utilisé un type, le type "Cellule" permettant de ranger toutes les

données concernant une case de la grille, ainsi qu'un enum pour connaître l'état d'une case (cachée, retournée ou trouvée). La clarté et la qualité du code est plutôt bien, même si elle pourrait toutefois être meilleure. Comme vu sur les images ci-dessus, l'utilisation de caractères de la table Unicode est fortement présente afin d'avoir un rendu propre. Notre jeu possède un système de sauvegarde des 10 meilleurs scores du mode solo dans un fichier ".csv". Le contrôle de saisie est totalement opérationnel. Le code possède 4 fonctions de test. Le style graphique du jeu montre la créativité apportée au projet.

Comment s'est passé le travail avec mon binôme ?

• Répartition des tâches :

Nous avons commencé par faire chacun de notre côté une base du projet (créer une grille par exemple) puis on a rassemblé le tout. On a ensuite continué le projet sur un seul fichier commun. A la fin, pour ne pas perdre de temps, Corentin s'est occupé de l'aspect graphique du jeu pendant que Raphaël s'est occupé de la sauvegarde des scores dans un fichier.

• Difficultés rencontrées :

Nous avons eu un peu de mal à créer correctement la fonction permettant de saisir des coordonnées d'une grille, ainsi que de gérer la sauvegarde des scores.

• Manière dont nous avons surmonté ces difficultés :

Pour la saisie, on a réécrit la fonction de zéro pour comprendre la manière dont procéder. Pour ce qui est de la sauvegarde, l'aide du professeur nous a aidé à comprendre comment faire.

Compétences acquises :

-Compétences techniques : Développer un jeu de A à Z

-Outils mobilisés : Ordinateur, VSCode (+ extension liveShare), java simplifié (ijava)

-Savoir-être : Travailler en équipe pour la réalisation d'un projet

Lien pour les fichiers du jeu : https://gitlab.univ-lille.fr/raphael.de-witte.etu/sae-s1.02-pedagomemo

==========

SAE 1.03 – Installation Poste

Présentation :

L'objectif de cette SAE est d'installer et de configurer un poste de travail pour le développement

informatique et d'en rédiger une notice en anglais. La majorité des compétences acquises de cette SAE proviennent d'un grand tp libre central. Ce tp m'a permis de me familiariser avec l'administration d'un système Debian. Ce travail m'a demandé de rechercher de manière

autonome des informations pour résoudre des exercices sur la gestion des utilisateurs, des groupes, des droits d'accès, l'utilisation du gestionnaire de paquets et la configuration des partitions. L'objectif était de comprendre en profondeur les principes sous-jacents de chaque tâche effectuée et d'appliquer ces connaissances à travers des manipulations directes dans le terminal. Ce TP m'a ainsi permis de renforcer mes compétences en gestion système et en résolution de problèmes.

Compétences acquises :

-Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

-Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches/multiutilisateurs

-Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement

-Utiliser une machine virtuelle

-Installer un système d'exploitation vierge

-Installer les applications nécessaires au développement

-Configurer le système d'exploitation et les applications

-Écrire une notice utilisateur en anglais

Bilan personnel :

J'ai eu beaucoup de mal à avancer sur le tp libre, la recherche était laborieuse car je ne savais pas trop comment m'y retrouver dans le Debian handbook et il y avait beaucoup de concepts avec lesquels je n'étais pas familier. Je ne voulais pas demander de l'aide pour faire ce tp car c'était le principe d'effectuer la recherche soi-même et d'être autonome. J'ai surmonté tout ça en prenant mon temps et développer davantage ma patience et familiarité dans le domaine. Je maîtrise bien le sujet désormais. Le reste n'a pas vraiment posé problème.

==========

Saé 1.04 + Saé 2.04 : Introduction aux bases de données

1. Présentation du projet

Dans ces deux SAE, j'ai appris à créer, organiser et exploiter des bases de données.

En S1 (SAE 1.04), j'ai travaillé sur une base de données fictive liée à un établissement d'enseignement, en intégrant des notions de gestion et d'impact environnemental. En S2 (SAE 2.04), j'ai manipulé des données réelles sur les Jeux Olympiques : import, nettoyage, normalisation, création de requêtes SQL complexes et analyse statistique. Ces projets ont montré l'importance des bases de données dans des cas concrets, allant de l'éducation à la décision publique.

Compétences techniques et savoir-faire informatiques visés :

Conception de bases de données relationnelles (modèle conceptuel/logique/physique)

Maîtrise de SQL : requêtes simples, jointures, agrégats, conditions complexes

Normalisation de données et structuration de schémas

Analyse de données via des outils statistiques et graphiques

Utilisation de PostgreSQL, LibreOffice Base et outils de visualisation

Savoir-être requis :

Travail en équipe (pas vraiment, j'étais en solo pour les deux SAE)

Rigueur dans l'organisation des données et des requêtes

Autonomie dans l'apprentissage et la recherche de solutions

Savoir-faire autres qu'informatiques :

Communication orale (soutenance partie statistiques)

Rédaction de rapports synthétiques et structurés

Capacité d'analyse critique des données

Projet de la SAE 2.04 : https://gitlab.univ-lille.fr/raphael.de-witte.etu/sae-s2.04

La SAE 1.04 avait juste un rapport à faire et à rendre il n'y a rien d'important

2. Mon bilan personnel rédigé

Mon ressenti :

Ces deux SAE n'ont clairement pas été les moments les plus brillants de mon année : j'étais en difficulté avec les bases de données à cette période. J'avais du mal avec des concepts pourtant fondamentaux, et j'ai dû affronter ces projets seul, alors qu'ils étaient censés se faire en binôme. C'est aussi pour ça que j'en ai beaucoup tiré. À force d'erreurs, de persévérance et d'ajustements, j'ai fini par vraiment comprendre.

Dès le début, je comprenais assez bien les notions théoriques en cours, mais c'est au moment de l'exécution que tout se compliquait. J'avais du mal avec les applications que l'on utilisait : de nouvelles interfaces à comprendre et avec lesquelles il fallait se familiariser.

La SAE 1.04 n'était pas longue ni complexe, mais elle m'a mis face à de vraies confusions parfois.

La SAE 2.04, de mon côté, a été un vrai sprint. Je l'ai négligée un moment à cause d'autres projets qui me prenaient toute mon attention, mais une fois lancé, j'ai atteint un pic de productivité assez fou. Malgré mon retard, j'ai travaillé à un rythme soutenu, presque obsessionnel, et j'ai réussi à produire le travail de deux personnes. Et ça a porté ses fruits : j'ai livré un projet solide, dont j'étais fier, et qui a été bien noté.

Ce que je referais différemment :

Ne pas sous-estimer la BDD

==========

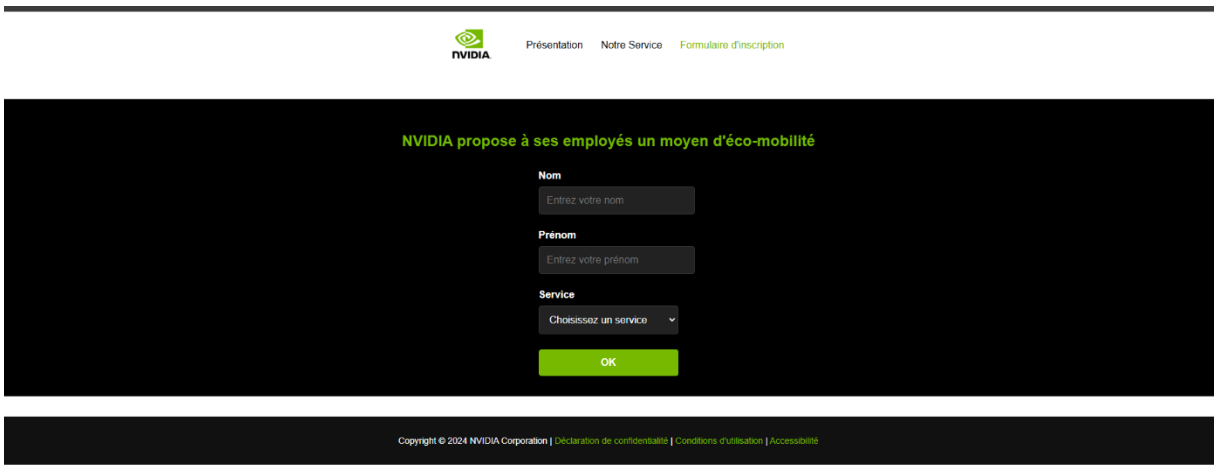
Saé 1.05 + Saé 1.06 : Plateforme de covoiturage en ligne

Présentation du projet

Le projet vise à développer une plateforme web dédiée à la mobilité durable, permettant aux employés de l'entreprise de partager des trajets en covoiturage et de louer des véhicules non polluants comme des vélos ou des trottinettes électriques. Cette plateforme est conçue pour répondre aux enjeux climatiques et réduire l'empreinte carbone des déplacements professionnels et personnels. Les ressources et connaissances mobilisées incluent des compétences en développement web (HTML/CSS), ainsi que des notions de communication et de stratégie d'entreprise pour sensibiliser et faciliter l'adoption de cette solution. Ici, on a choisi de le faire en se basant sur l'apparence de l'entreprise NVIDIA.

Le projet est expliqué avec plus de détail dans la newsletter que l'on a rédigé ici :

https://gitlab.univ-lille.fr/raphael.de-witte.etu/sae-s1.5-6/-/blob/main/newletter.pdf?ref_type=heads



Aperçu d'une des pages web

Compétences techniques et savoir-faire informatiques visées par le projet :

-Développement web avec HTML/CSS

-Conception de maquettes fonctionnelles (Mockups)

-Gestion de projet et planification d'une mise en ligne

-Réalisation de contenus pour des plateformes internes (ex : newsletter)

-Implémentation de formulaires et de pages de réponse sur un site statique

Savoir-être requis :

-Travail en équipe et communication efficace

-Sens de l'organisation et gestion du temps

Savoir-faire autres qu'informatique :

-Rédaction de contenu pour informer les collaborateurs sur le lancement du projet

-Conception et présentation d'un plan de mobilité durable adapté à l'entreprise

Bilan Personnel :

On avait plusieurs pages à faire pour le projet, donc durant le maquettage et la création des pages, le travail a été divisé facilement et on a travaillé chacun sur notre côté pour ensuite tout mettre ensemble. Au final, on n'a pas beaucoup communiqué mais c'était parce que l'on n'en avait pas besoin, on était très autonome par contre. Pour la newsletter, ça a été différent vu que c'était qu'un document à faire mais on a juste chacun fait notre propre version pour mettre en commun à nouveau et faire une version finale prenant le meilleur de chacun de nous.

La matière de dev web n'était pas mon point fort durant ce projet. J'ai perdu beaucoup de temps à maîtriser le langage et à comprendre comment tout fonctionnait. J'ai pris sur mon emploi du temps déjà chargé durant cette période pour ne pas pénaliser mon groupe, on avait des dates de rendu à respecter.

Cette SAE m'a donné un aperçu pertinent d'une potentielle orientation vers le développement web, j'ai une meilleure idée d'à quoi m'attendre si je décide de me spécialiser dans ce domaine. Cette expérience a définitivement eu un impact positif sur mon projet personnel.

Lien vers l'ensemble des documents du projets :

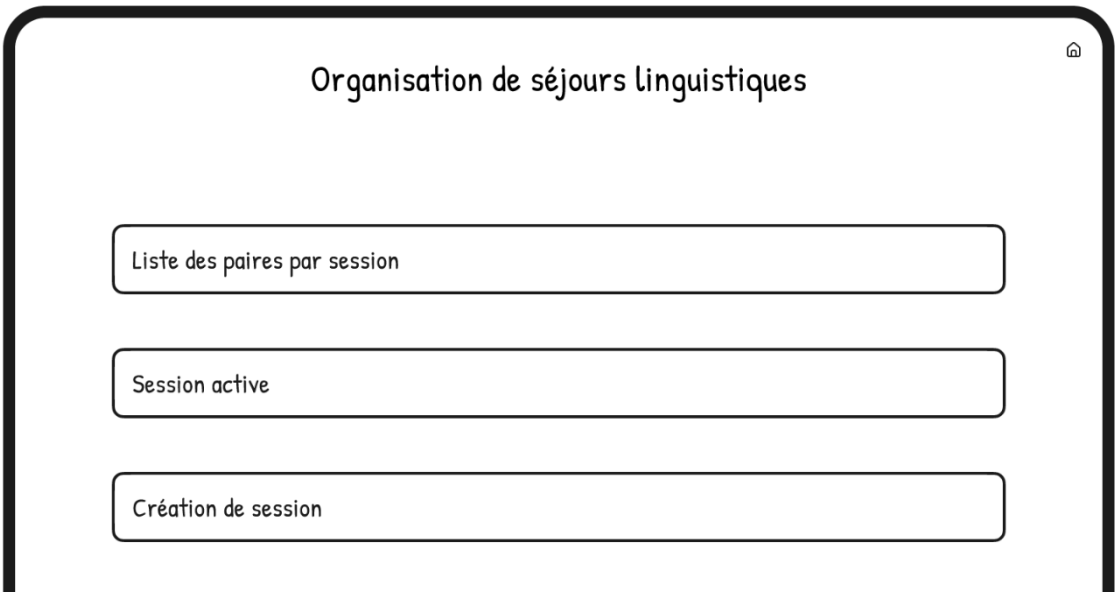
https://gitlab.univ-lille.fr/raphael.de-witte.etu/sae-s1.5-6

Participants du projet : Raphael De witte, Anas Achouch, Romain Harlaut

==========

Saé 2.01 + Saé 2.02 : Développement d’une application et Exploration algorithmique

1. Présentation du projet



Aperçu de l’application (menu principal)

Le projet Saé 2.01 + Saé 2.02 était un gros travail : à faire en groupe de trois, il concernait 3 matières différentes (dev objet, ihm et graphes). Divisé en plusieurs rendus durant la fin du S2, on a travaillé sur une application de pairage d’élèves pour des séjours linguistiques. Pour la partie ihm le travail était en 2 temps l'élaboration de la maquette et sa modélisation sur la chronologie du projet, c'était la dernière partie. Pour la partie développement objet, c'était la partie la plus longue qui consistait à modéliser l'ensemble du fonctionnement de l'application, du traitement des données, donc de leur importation et de leur exportation. À chaque étape nous devions ajouter de nouvelles fonctionnalités et nous avions dû refaire toute la structure du code plusieurs fois. Quant à la partie graphe, elle était centrée sur l'affectation des personnes sur différents critères. De manière à privilégier les affinités fortes pour les pairages des élèves.

Compétences techniques et savoir-faire informatiques visés :

-Analyse d’un besoin client

-Modélisation UML adaptée au projet

-Conception d’un code orienté objet clair, compatible et réutilisable

-Développement d’une interface graphique avec JavaFX

-Définition de critères pertinents pour les affectations

-Mise en œuvre d’un algorithme d’affectation basé sur les graphes (affectations matricielles optimisée via adaptation de l’algorithme Hongrois)

-Importation, gestion et exportation de données via sérialisation du code

-Utilisation de Git pour la gestion de versions en équipe

-Conception incrémentale avec intégration continue des fonctionnalités

-Tests manuels et vérifications fonctionnelles

-Respect des contraintes techniques et évolutivité du code

-Documentation technique du projet

-Gestion d'exceptions et robustesse du code

-Maquettage d’une application

Savoir-être requis :

-Travail en équipe

-Rigueur

-Autonomie

-Adaptabilité

-Esprit d’analyse

-Gestion du temps

Lien vers le projet : https://gitlab.univ-lille.fr/sae2.01-2.02/2025/C5 (lien de base mais le projet est privé)

https://gitlab.univ-lille.fr/raphael.de-witte.etu/sae-s2.01-2-version-perso (lien vers une version identique publique donc visible)

2. Mon bilan personnel rédigé

Mon ressenti :

J’ai joué un grand rôle dans ce projet : j’étais le chef d’équipe. On était 3 mais le 3ème ne pouvais/voulait pas/n’avait pas les compétences donc ça faisait plus de travail pour nous deux. J’ai fait la grande majorité du travail et ai supervisé le reste. On a du tout refaire beaucoup de fois au début à cause de confusions et incohérences dans le sujet, à cause de ça, on était toujours à la limite avec les livrables intermédiaires. C’était une période avec plusieurs projets à faire en même temps (jusqu’à 5 !) donc le temps était un facteur décisif. Finalement, on a été contraint de bâcler les choses à faute de temps. Mais on a fait le principal et tout était préparé pour implémenter les dernières choses. Je ne suis pas satisfait : avec une semaine

de plus, notre travail était parfait et pas que fonctionnel. Il y avait beaucoup d'incohérences qui nous ont pénalisé, les profs qui ne communiquaient pas et demandait des choses contradictoires. Ces problèmes ont été résolus mais à un prix de temps et d'effort. J'ai dû avoir posé au moins 50+ questions aux profs et on a bossé à deux ensemble pendants plusieurs nuits pour avancer sur le projet (en plus que le jour et les autonomies). Mais même avec tout ça, je me suis bien amusé, j'ai appris beaucoup et je me suis surpris de ce que je pouvais faire en étant motivé et passionné avec mon travail.

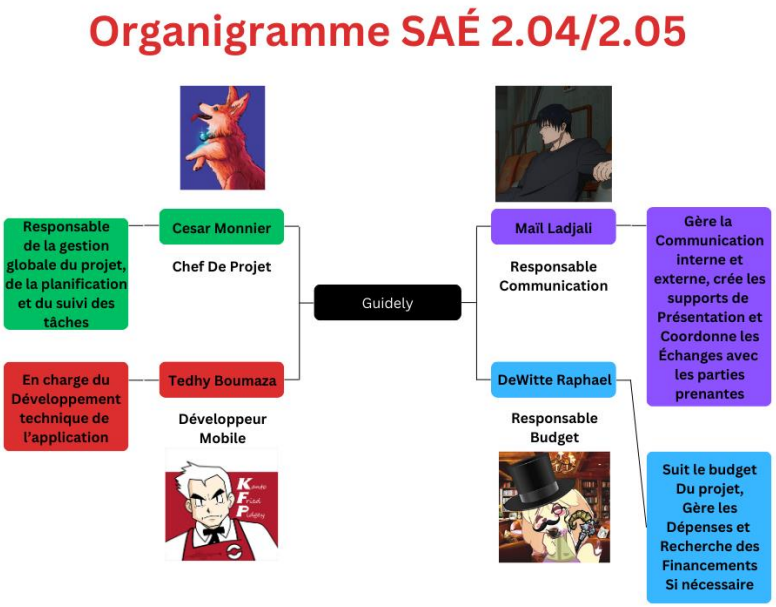
Ce que je referais différemment :

Planifier l'entièreté du projet dès le départ et faire 1 document word avec l'entièreté des éléments du sujet rassemblés. Ça aurait économisé suffisamment de temps.

==========

Saé 2.05 : Gestion de projet

1. Présentation du projet



Ce projet consistait à gérer la création complète d'une application mobile innovante, depuis l'idée jusqu'à la commercialisation. Nous avons formé une équipe avec des rôles définis : chef de projet, développeur mobile, responsable communication et responsable budget. Le travail a inclus la définition du concept, l'analyse du marché, la planification via un diagramme de Gantt, la stratégie de communication et l'étude des aspects financiers. Nous avons également produit une plaquette commerciale et un dossier complet pour présenter le projet à des investisseurs. Ce travail m'a permis de comprendre les enjeux réels de la gestion d'un projet numérique en équipe.

Compétences techniques et savoir-faire informatiques visés :

-Gestion de projet (planification, suivi des tâches)

-Analyse de marché et concurrence

-Conception graphique (logo, supports)

-Rédaction de documents professionnels

Savoir-être requis :

-Travail en équipe

-Rigueur et organisation

-Communication orale et écrite

-Création de supports visuels attractifs

-Autonomie dans les tâches

-Esprit critique et adaptabilité

-Présentation commerciale

-Gestion du temps

Lien vers le fichier avec toutes les informations sur le projet :

https://gitlab.univ-lille.fr/raphael.de-witte.etu/sae-2.05/-/blob/main/Projet_de_cr%C3%A9ation_d_une_application_mobile__.docx?ref_type=heads

2. Mon bilan personnel rédigé

Mon ressenti :

Etant «responsable budget » de l'équipe, j'avais beaucoup de taches « fictives » donc pas vraiment beaucoup à faire, alors j'aidais un peu tout le monde. C'est de loin le projet le plus facile, on finissait tout très rapidement et la cohésion du groupe était super, nos compétences aussi se compensaient bien donc tout roulait sur des roulettes. Le projet n'était pas très grand non plus donc s'était rapide.

Ce que je referais différemment :

Rien, tout était parfait

==========

Saé 2.06 : Vidéo de vulgarisation scientifique sur un point de science informatique en équipe

1. Présentation du projet

La SAÉ 2.06 consistait à réaliser en équipe une vidéo de vulgarisation scientifique sur un sujet informatique. Nous avons choisi d'expliquer le fonctionnement d'un ordinateur. Pour cela, nous avons recherché et rassemblé des informations fiables, puis organisé ces données pour créer un script clair et accessible. Le travail a été bien réparti entre l'organisation, la recherche d'informations et de visuels, ainsi que le montage final. Chaque membre a également doublé sa propre partie pour assurer la cohérence et la qualité de la vidéo pédagogique, visant à rendre ce sujet technique compréhensible pour un large public.

Compétences techniques et savoir-faire informatiques visés :

-Recherche et sélection d'informations pertinentes et fiables

-Élaboration d'un script clair et structuré

-Utilisation d'outils de montage vidéo

-Création et intégration de visuels

-Enregistrement et édition audio (doublage)

-Travail collaboratif sur des supports numériques

-Gestion du temps et des ressources pour respecter les délais

Savoir-être requis :

-Esprit d'équipe et coopération

-Sens de l'organisation et autonomie

-Patience et persévérance

-Esprit critique et rigueur dans la vérification des informations

-Adaptabilité face aux contraintes techniques et imprévus

2. Mon bilan personnel rédigé

Mon ressenti :

Au départ, j'étais seul pour cette SAÉ, mais j'ai finalement pu intégrer un groupe déjà complet grâce à une exception accordée par l'enseignante. L'équipe m'a bien accueilli et m'a expliqué ce que je pouvais faire. J'ai principalement contribué à la création des visuels et apporté des idées pour le contenu et l'organisation. Honnêtement, réaliser une vidéo était loin d'être une activité qui m'attirait, mais le rendu final a dépassé mes attentes.

Ce que je referais différemment :

Je ferais en sorte d’être plus attentif au moment de la formation des groupes la prochaine fois.

==========